

Semana 11

SEMANA 11 · ITERACIÓN DEL PROTOTIPO

En esta semana analizaremos las pruebas con dos usuarios y un experto para decidir mejoras de VigiAire. Los apartados siguientes quedarán separados para incorporar texto, tablas, capturas y enlaces durante el desarrollo.

01 · PLANIFICACIÓN Y GANTT DE LA SEMANA 11

Actividades, responsables, fechas y estado de avance de esta semana. Las tareas que queden pendientes se reprogramarán explícitamente para la semana 12.

Inicio Desarrollo Prototipo final

Curso: Investigación e Innovación Tecnológica
Docente: María Ángela Mejía León
Equipo:
Integrantes: Vasquez Flores Luis Antonio, Franklin Gonzales Palomino, Jesus Castillo Sumire, Marko Osorio
Proyecto: VigiAire – prototipo virtual de monitoreo y alerta de aire (simulación)

SEMANA	FASE DE DESIGN THINKING	ACTIVIDAD PRINCIPAL	SUB TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACIÓN (DÍAS)	RESPONSABLE	SUPERVISOR	ESTADO
Semana 11	Iteración	Planear mejoras del modelo 3D	Priorizar ajustes de la carcasa 3D, la abertura para el celular, los indicadores y la ventilación según los hallazgos de la	27/10/2026	30/10/2026	4	Luis	Marko	Completo
Semana 11	Iteración	Planear mejoras de Wokwi y de la app	Definir cambios en lecturas simuladas, alertas, gráficos, textos y estados sin datos según la retroalimentación.	29/10/2026	01/11/2026	4	Jesus	Franklin	Completo

Diagrama de Gantt – VigiAire virtual y simulado

Leyenda: Completo | En proceso | Pendiente | Hoy

SEMANA	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	ESTADO	INICIO	FIN
Semana 11	Planear mejoras del modelo 3D	Luis	Completo	27/10/2026	30/10/2026
Semana 11	Planear mejoras de Wokwi y de la app	Jesus	Completo	29/10/2026	01/11/2026



02 · ANÁLISIS DE HALLAZGOS

Matriz de retroalimentación basada en las pruebas con Jeremy Cervantes, José Rojas Cóndor y Hugo Alexis Pérez Clemente. Incluir como mínimo tres hallazgos por persona: nueve filas en total.

Inicio Desarrollo Prototipo final

MATRIZ DE HALLAZGOS - VIGIAIRE

PERSONA	PROBLEMA IDENTIFICADO	FEEDBACK RECIBIDO	ACCION CONCRETA	IDEA A ITERAR Y MOTIVO
José Rojas Cóndor Usuario final	La lectura ADC aparece sin explicación sencilla.	Preguntó qué significa ADC y cómo reconocer el valor más alto.	Explicar ADC en lenguaje simple y destacar el valor máximo.	Añadir una etiqueta breve y un indicador del pico para facilitar la lectura.
	Los colores necesitan criterios visibles.	Reconoció verde, amarillo y rojo; quedaron dudas sobre sus rangos.	Mostrar el rango asociado a cada estado.	Acompañar cada color con una etiqueta y su umbral.
	La tendencia no resalta variaciones importantes.	Observó lecturas en vivo y buscó identificar el valor mayor.	Simplificar las marcas y resaltar picos.	Destacar el máximo para reconocer cambios con rapidez.
Jeremy Cervantes Usuario final	La gráfica puede verse cargada de cifras.	La cantidad de números puede dificultar la lectura de la tendencia.	Reducir etiquetas repetidas y ordenar la jerarquía visual.	Mostrar una gráfica limpia con la lectura actual destacada.
	No se identifica rápido el rango de cada estado.	Preguntó qué rango representa cada estado.	Añadir una leyenda con color, rango y significado.	Usar un semáforo acompañado de texto descriptivo.
	Cuesta localizar la lectura máxima.	Preguntó cómo reconocer rápidamente el valor más alto.	Señalar el pico y la lectura actual.	Incluir un indicador de máximo y un resumen claro.
Hugo Alexis Pérez Clemente Experto	Los rangos de lectura deben ser claros.	Recomendo aclarar los rangos para interpretar las alertas.	Explicar los rangos y aclarar que la lectura es simulada.	Hacer visible la leyenda y el alcance de la simulación.
	La interpretación depende del entorno.	Sugirió considerar la circulación del aire.	Incluir una nota sobre ubicación y circulación.	Evaluar escenarios simulados en espacios cerrados y ventilados.
	La integración con extracción es una mejora futura.	Propuso evaluar el uso en espacios industriales y con extracción.	Registrar la integración como propuesta, no como función actual.	Explorar a futuro una conexión conceptual con un extractor.

Inicio Desarrollo Prototipo final

Criterios de priorización:

Se priorizarán primero las mejoras que faciliten la comprensión de las lecturas: explicar qué significa el valor ADC, aclarar los rangos de cada estado y simplificar la gráfica para que destaque el valor actual y los picos. Estas acciones responden a dudas observadas durante las pruebas y pueden aplicarse en la interfaz simulada de VigiAire.

En una siguiente iteración se evaluará cómo influye el entorno —por ejemplo, un espacio cerrado o ventilado— en la interpretación de las lecturas. La posible integración con un sistema de extracción se considera una propuesta futura, ya que no forma parte de las funciones actuales del prototipo.

Evidencias de validación:

- https://drive.google.com/drive/folders/1kl4T0KUPrAUKDz28volf8oSN_33X7TWc?usp=sharing

03 · PLAN DE MEJORA DEL PROTOTIPO V2.0

Plan de mejora del prototipo VigiAire V2.0:

Subsistema físico/mecánico: Se propone ajustar el diseño de la maqueta de referencia para representar con mayor claridad la ubicación de la pantalla, los indicadores y la entrada de aire. Como el proyecto se desarrolla mediante simulación, estos cambios describen la apariencia prevista del dispositivo y no implican la fabricación de una

carcasa funcional.

Subsistema electrónico: Se propone revisar la selección y conexión de los componentes representados en Wokwi, incluyendo el sensor de gas, la placa microcontroladora, la pantalla LCD y los indicadores LED. También se plantea evaluar el uso de un ESP32 para una posible comunicación inalámbrica con la aplicación. Esta integración queda como una mejora futura y no se presenta como una función ya implementada.

Subsistema digital/software: Se propone mejorar la lectura de la tendencia en la aplicación: reducir la acumulación de números, destacar el valor actual y los picos, y explicar con claridad qué significa el valor ADC y qué representa cada estado de alerta. También se plantea ordenar la navegación y acompañar los indicadores de color con etiquetas descriptivas.

Justificación técnica: Estas mejoras responden a las observaciones recogidas durante las entrevistas. Los usuarios tuvieron dudas sobre el significado del valor ADC, los rangos de los estados y la lectura de la gráfica; el experto recomendó aclarar los rangos y considerar la circulación del aire. Por ello, se priorizan los cambios que facilitan la comprensión de la información y se dejan la conexión inalámbrica y la integración con extracción como propuestas para futuras iteraciones.

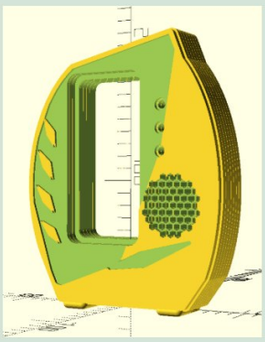
04 · ACTUALIZACIÓN DEL MODELO 3D

Actualización del modelo 3D de referencia

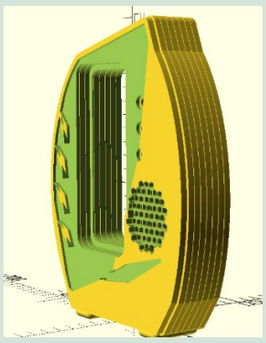
La propuesta de VigiAire evolucionó en tres etapas. **Antes:** una maqueta de caja representaba la forma inicial del dispositivo. **Durante:** se reunieron los materiales y se definieron los cambios en la distribución de sus elementos. **Después:** se elaboró un modelo 3D actualizado que muestra la forma propuesta desde las vistas frontal, lateral, superior e inferior.

El modelo incorpora un espacio frontal para el teléfono, tres indicadores luminosos, una rejilla de ventilación y apoyos en la base. Estas vistas permiten evaluar la apariencia y la organización de los elementos antes de construir una nueva maqueta. El modelo representa una propuesta de diseño; todavía no demuestra el funcionamiento físico del dispositivo.

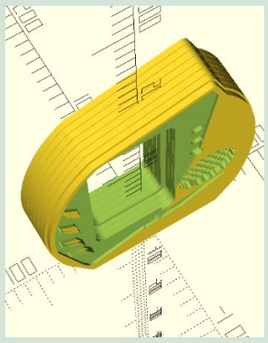
Link thinkercad: https://www.tinkercad.com/things/gqtccSMzAcV/edit?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=nGjuNbO5YR2KhFfgWRCwt8aCbyqAL3cfUJ4Fugw1cDc



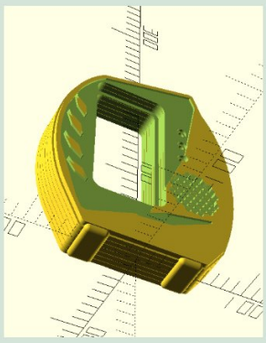
Vista frontal: Muestra el espacio previsto para el teléfono, los tres indicadores luminosos y la rejilla de ventilación. Su distribución permite identificar los elementos principales de VigiAire.



Vista lateral: Permite apreciar el grosor de la carcasa y sus capas, que aportan profundidad al diseño y delimitan el espacio interior.



Vista superior: Muestra la forma inclinada de la parte alta y la continuidad de las capas que conforman la carcasa.



Vista inferior: Permite observar la base y los apoyos previstos para mantener estable la maqueta sobre una superficie.

05 · ACTUALIZACIÓN DEL PROTOTIPO DIGITAL

Cambios propuestos para la versión 2.0

A partir de las observaciones de las entrevistas y los resultados de la encuesta, se propone actualizar la interfaz de VigiAire para que la información sobre la calidad del aire sea más fácil de entender. Los cambios priorizan la lectura de los valores, la interpretación de las alertas y la navegación entre pantallas.

Pantalla de tendencia: se propone simplificar la gráfica, reducir la acumulación de números y destacar el valor actual y las lecturas máximas. Así, el usuario podrá reconocer con mayor facilidad los cambios registrados.

Indicadores de calidad del aire: se propone explicar qué significa cada estado y mostrar claramente sus rangos. Los colores de alerta estarán acompañados de etiquetas para que la información no dependa solo del color.

Navegación y consejos: se propone ordenar el acceso a las secciones principales y presentar recomendaciones breves relacionadas con el estado mostrado. Estas mejoras buscan facilitar el uso de la aplicación y ayudar al usuario a interpretar la información.

VIDEO: https://drive.google.com/drive/folders/1oFMlvn6epzqx0qYz6jHW9s5l0cnAOuVx?usp=sharing



Inicio: El usuario consulta la lectura actual (ADC) y el estado del aire (VENTILE, ESPERE o ALERTA). La app recibe el dato MQTT en tiempo real y muestra



Detalle: El usuario visualiza la lectura exacta y el número de mensaje recibido desde Wokwi. La pantalla explica el alcance de la escala ADC, muestra el mínimo y



Tendencia: El usuario observa un gráfico simplificado con el historial de lecturas. Se destaca el valor actual en vivo y el "Pico" máximo de la sesión, facilitando la



Consejos / Rangos: El usuario puede leer qué significa cada estado y cuáles son los rangos ADC exactos que los activan. Los colores van acompañados de texto

un consejo dinámico junto con la aclaración de que es una simulación MQ-2.

máximo de la sesión, y aclara que no es una medición de PM2.5.

identificación de cambios sin saturar la vista con números.

para que la información sea accesible sin depender solo del color.

06 · PROCESO, RESULTADOS Y FUENTES

Proceso y aciertos

Durante esta etapa organizamos los hallazgos obtenidos en las entrevistas y la encuesta para definir mejoras en VigiAire. Revisamos las observaciones de los dos usuarios y del experto, y las vinculamos con cambios propuestos para la maqueta de referencia, el circuito simulado y la aplicación. Como acierto, identificamos aspectos concretos por mejorar, como explicar los rangos de alerta y facilitar la lectura de la tendencia.

Oportunidades de mejora y siguiente paso

La propuesta puede seguir mejorando la claridad de las lecturas, la presentación de las alertas y la navegación de la aplicación. El siguiente paso es aplicar los cambios priorizados, actualizar la maqueta de referencia y documentar las nuevas versiones con capturas. La integración inalámbrica y la conexión con un sistema de extracción se consideran posibilidades futuras.

Inicio Desarrollo Prototipo final

Uso de inteligencia artificial

Se utilizó **ChatGPT** como asistente para planificar y organizar la estructura del Google Site, revisar los requisitos del laboratorio y comprobar que los apartados y entregables estuvieran considerados. También se empleó como apoyo para ordenar la información recopilada y redactar borradores de documentación. El equipo revisó y adaptó el contenido para mantenerlo coherente con el trabajo realizado. La herramienta se usó como apoyo de planificación y redacción; las entrevistas, la encuesta y las decisiones del proyecto corresponden al equipo.

Prompt utilizado: “Ayúdame a organizar los apartados del Google Site según los requisitos del laboratorio, relaciona los hallazgos de las entrevistas y la encuesta con las mejoras propuestas para VigiAire, e identifica qué entregables y evidencias faltan completar”.

Fuentes y enlaces

En esta sección se reúnen los recursos consultados y las evidencias utilizadas durante el desarrollo de VigiAire. Los enlaces permiten revisar las entrevistas, los resultados de la encuesta, la maqueta de referencia, el circuito simulado y la aplicación.

- **Entrevistas y transcripciones:** https://drive.google.com/drive/folders/1MYG-P1-qqHFA2u6R_bqImg6sqTcsDDnv?usp=sharing
- **Resultados de la encuesta:** https://drive.google.com/drive/folders/1eJFbly_k5RZoWv2wZ6ObOserLt0naep_?usp=sharing
- **Circuito simulado en Wokwi:** https://wokwi.com/projects/478264195609475073
- **GitHub Repositorio:** https://github.com/JesusCastillo2026/Investigacion-Innovacion-C24-Grupo.git
- **Video App Update:** https://drive.google.com/drive/folders/1oFMlvn6epzqx0qYz6jHW9s5I0cnAOuVx?usp=sharing
- **Thinkercad 3D:** https://www.tinkercad.com/things/gqtccSMzAcV/edit?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=nGjuNbO5YR2KhFfgWRCwt8aCbyqAL3cfUJ4Fugw1cDc